

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số (N0): 2934-HC/KT2-K1

Tên phương tiện đo: Thiết bị đo và phân tích công suất
Kiểu: MI 2892 Số sản xuất: 26082322
Cơ sở sản xuất: METREL - Slovenia Năm sản xuất: /
Đặc trưng kỹ thuật: Điện áp (L-N): (50 ÷ 1000) V; Điện áp (L-L): (50 ÷ 1730) V; 50 Hz
Dòng điện: (3 ÷ 6000) A; với kim Flex A1227; Độ chính xác: ±1,6 %rdg
Công suất tác dụng: (0 ÷ 999,9) MW; Độ chính xác: ±0,7 %rdg
Công suất biểu kiến: (0 ÷ 999,9) MVA; Độ chính xác: ±0,8 %rdg
Hệ số công suất: (-1,00 ÷ 1,00);
Nơi sử dụng: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐỒNG
Chuẩn được sử dụng: Thiết bị hiệu chuẩn máy đo chất lượng điện năng Fluke 6140B/ 80A
(Chuẩn được liên kết chuẩn với Viện Đo lường Việt Nam - VMI)
Phương pháp thực hiện : KT2.QT.CM-004
Điều kiện môi trường : Nhiệt độ: 25,6 °C; Độ ẩm: 67 %RH
Ngày thực hiện: Đà Nẵng, ngày 07 tháng 09 năm 2026
Số của tem hiệu chuẩn: 26H 08308

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

1. Kiểm tra bên ngoài: Đạt ☒ Không đạt ☐
2. Kiểm tra kỹ thuật: Đạt ☒ Không đạt ☐
3. Kiểm tra đo lường:

Thang đo	Phần tử hiệu chuẩn	Số chỉ của chuẩn	Số chỉ của PT kiểm				u(A)	u(B1)	u(B2)	u(C)	U	U(%)
			L1	L2	L3	TB						
Điện áp xoay chiều (50Hz)	Pha A	50	49,98	49,98	49,98	49,98	0,000	0,003	0,008	0,008	0,016	0,03
	Pha B	50	49,98	49,98	49,98	49,98	0,000	0,003	0,008	0,008	0,016	0,03
	Pha C	50	49,99	49,99	49,99	49,99	0,000	0,003	0,008	0,008	0,016	0,03
	Pha A	100	100,01	100,01	100,01	100,01	0,000	0,003	0,015	0,015	0,031	0,03
	Pha B	100	99,99	99,99	99,99	99,99	0,000	0,003	0,015	0,015	0,031	0,03
	Pha C	100	100,00	100,00	100,00	100,00	0,000	0,003	0,015	0,015	0,031	0,03
	Pha A	200	199,97	199,97	199,97	199,97	0,000	0,003	0,030	0,030	0,060	0,03
	Pha B	200	199,96	199,96	199,96	199,96	0,000	0,003	0,030	0,030	0,060	0,03
	Pha C	200	199,97	199,97	199,97	199,97	0,000	0,003	0,030	0,030	0,060	0,03
	Pha A	300	299,97	299,97	299,97	299,97	0,000	0,003	0,045	0,045	0,090	0,03
	Pha B	300	299,97	299,97	299,97	299,97	0,000	0,003	0,045	0,045	0,090	0,03
	Pha C	300	299,97	299,97	299,97	299,97	0,000	0,003	0,045	0,045	0,090	0,03
	Pha A	400	400,02	400,02	400,02	400,02	0,000	0,003	0,120	0,120	0,240	0,06
	Pha B	400	400,02	400,02	400,02	400,02	0,000	0,003	0,120	0,120	0,240	0,06
	Pha C	400	400,02	400,02	400,02	400,02	0,000	0,003	0,120	0,120	0,240	0,06
Dòng điện xoay chiều (50Hz)	Pha A	50	49,98	49,98	49,98	49,98	0,000	0,003	0,025	0,025	0,050	0,10
	Pha B	50	49,99	49,99	49,99	49,99	0,000	0,003	0,025	0,025	0,050	0,10
	Pha C	50	49,98	49,98	49,98	49,98	0,000	0,003	0,025	0,025	0,050	0,10
	Pha A	100	99,97	99,97	99,97	99,97	0,000	0,003	0,020	0,020	0,040	0,04
	Pha B	100	99,98	99,98	99,98	99,98	0,000	0,003	0,020	0,020	0,040	0,04
	Pha C	100	100,01	100,01	100,01	100,01	0,000	0,003	0,020	0,020	0,040	0,04
	Pha A	1000	999,7	999,7	999,7	999,7	0,000	0,029	0,200	0,202	0,404	0,04
	Pha B	1000	999,7	999,7	999,7	999,7	0,000	0,029	0,200	0,202	0,404	0,04
	Pha C	1000	999,6	999,6	999,6	999,6	0,000	0,029	0,200	0,202	0,404	0,04

		Pha A	2000	1999,7	1999,7	1999,7	1999,7	0,000	0,029	0,400	0,401	0,802	0,04
		Pha B	2000	1999,7	1999,7	1999,7	1999,7	0,000	0,029	0,400	0,401	0,802	0,04
		Pha C	2000	1999,6	1999,6	1999,6	1999,6	0,000	0,029	0,400	0,401	0,802	0,04
Hệ số công suất	Cosφ = 1	Pha A	1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,07
		Pha B	1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,07
		Pha C	1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,07
	Cosφ = 0,8	Pha A	0,8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,10
		Pha B	0,8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,10
		Pha C	0,8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,10
	Cosφ = 0,5	Pha A	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,20
		Pha B	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,20
		Pha C	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,20

Sơ đồ đo 3 pha 4 dây (Độ không đảm bảo đo của phép đo tại P = 95% và k=2):

Tham số	Giá trị chuẩn ở tần số 50 Hz			Giá trị đo được ở tần số 50 Hz			Độ KDBĐ (k=2; P=95%)
	Pha A	Pha B	Pha C	Pha A	Pha B	Pha C	
U (V)	220,09	220,04	220,00	220,08	219,94	220,07	0,1 %
I (A)	20,09	19,91	20,00	19,98	20,01	19,99	
P (kW)	4,377	4,381	4,356	4,353	4,401	4,356	
S (kVA)	4,421	4,381	4,400	4,397	4,401	4,400	
PF	0,99	1,00	0,99	0,99	1,00	0,99	
U (V)	219,99	220,03	219,97	220,11	219,94	220,05	
I (A)	50,04	49,99	50,09	50,10	50,01	49,94	
P (kW)	10,899	10,998	11,017	10,917	10,998	10,990	
S (kVA)	11,009	10,998	11,017	11,027	10,998	10,990	
PF	0,99	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	
U (V)	219,97	219,98	220,01	220,07	219,93	219,94	0,1 %
I (A)	19,97	19,96	20,03	20,05	20,06	20,03	
P (kW)	2,196	2,196	2,203	2,207	2,206	2,203	
S (kVA)	4,392	4,392	4,407	4,413	4,411	4,405	
PF	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
U (V)	220,03	219,92	220,05	220,11	220,06	219,97	
I (A)	49,91	50,00	49,96	49,96	50,02	50,02	
P (kW)	5,491	5,498	5,497	5,498	5,504	5,501	
S (kVA)	10,982	10,996	10,994	10,995	11,008	11,002	
PF	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	

u(B1): Độ không đảm bảo đo của phương tiện kiểm

u(B2) Độ không đảm bảo đo của chuẩn

Người soát xét

Người thực hiện

Lê Doãn Khánh

Trần Đình Yên